

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-16-005 Date de Création : 29/01/2004 Date: 10/01/2020 Révision n°6	Page 1/8 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Centrale - RDE	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : DEMARRAGE ET ARRET DU TAS 2		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les actions à mener pour mettre en service le Turboalternateur Sud N°2 (TAS 2)

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
21/02/2006	2	Mise à jour
19/07/2007	3	Mise à jour tableau des sécurités machine
16/03/2018	4	Mise à jour
17/01/2019	5	Mise à jour – Tests A.U. dans procédure démarrage TAS 2
10/01/2020	6	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION RDE Walter DOLEZON	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE D'EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-005 Révision n° 6	Date : 10/01/2020	Page 2/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS, ABRÉVIATIONS ET RESPONSABILITÉS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE	3
3. SEQUENCE DE DEMARRAGE	3
4. ARRÊT TAS 2	5
5. ANNEXE 1 : SECURITES ELECTRIQUES.....	6
6. ANNEXE 2 : SECURITES TURBINES.....	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS, ABRÉVIATIONS ET RESPONSABILITÉS

Chef de Quart	CdP thermique	CdP électrique	CdP Utilités	Op. Ext.	Op. jour
X	X	X			

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. SEQUENCE DE DEMARRAGE

APPAREIL :	TAS 2			
LIEU :	SALLE TAS			
MOUVEMENT :	DEMARRAGE			
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP Electrique

Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe

- ☐ Vérifier que le turboalternateur est déclaré à l'arrêt (commande manuelle possible du FC 67, Alimentation EEF condenseur TAS2, Vanne VFR fermée).
- ☐ Remettre l'ensemble des alarmes en service.
- ☐ Vérifier le niveau dans la caisse à huile et vérifier l'absence d'eau.
- ☐ Démarrer une pompe à huile (NG 232 ou 233) et placer l'autre en reprise automatique.
- ☐ Disposer 2 échangeurs d'huile côté huile. (Vanne EDM fermée pour avoir une température huile correcte au démarrage).
- ☐ Vérifier le niveau du puits du condenseur, le fonctionnement des pompes d'extraction NG 247 et 249, l'aiguillage vers la bêche F 225.
- ☐ Ouvrir toutes les purges directes du circuit d'admission de vapeur :
 - 2 se trouvent sur le collecteur 3.5 bars en amont de la vanne de la HVC 20,
 - 1 sur le séparateur F 249, au parquet supérieur amont vanne papillon d'admission,
 - 2 sur le corps de turbine.
- ☐ Ouvrir de 10% la vanne HCV 20 sur la vapeur d'admission jusqu'à la vanne papillon et surveiller la montée en température.
- ☐ Ouvrir la vapeur vers les boîtes étanches et surveiller sa sortie au niveau du palier AR de la turbine, il faut qu'elle soit quasiment inexistante (0,1 bar au manomètre).
- ☐ Ouvrir l'eau épurée froide vers le condenseur E 252 et mettre en service l'ex- couronne TAS 3 alimentée dont le piquage se trouve en amont de la vanne FC 67.
 - Ce débit d'eau n'est pas comptabilisé. Il est estimé à environ 150T/h
- ☐ Disposer l'eau épurée froide vers le E 253 et E 254 (Éjectair).
- ☐ Ouvrir de 30% la vanne d'admission HCV 20 et surveiller la montée en température.
- ☐ Mettre l'Éjectair de marche et celui de démarrage en service.
- ☐ Disposer les E 10 (d'abord l'eau de mer ensuite l'eau épurée) puis fermer le by-pass.
- ☐ Ouvrir de 100% la vanne HCV 20 et surveiller la montée en température.
- ☐ Dès que la température (TSL 7) commence à monter virer la machine toutes les 10 mn jusqu'au démarrage

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-005 Révision n° 6	Date : 10/01/2020	Page 4/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

- ☐ By-passer le TSL 7 par T2A7 (1) (synoptique TAS 2 - température de la vapeur d'admission) et le PSL 2026 par le T2A26 (1) (groupe 811- pression d'huile des sécurités) pour pouvoir démarrer
- ☐ Réarmer les sécurités: armoire " SARRAT " en salle de relayage, acquitter les défauts sur l'armoire de l'automate. (On peut acquitter SARRAT de HW)
- ☐ Sur le SNCC (groupe 811) réarmer par le point T2A 25
- ☐ Armer la vanne à fermeture rapide (vanne papillon d'entrée vapeur) Température $\geq 145^{\circ}$

Au Poste S :

- > ☐ Vérifier l'absence de défauts autres que « Défaut Turbo » sur le « RIO » dans le coffret de commande.
- ☐ Débrocher le DJ 15kV SAN.
- ☐ Faire un test d'Arrêt d'Urgence TAS 2.
 - Vérifier sur le SNCC l'état des points suivants (consultation groupe 1140) :
 - « AU_TAS2_S2 » doit être en défaut,
 - « K10_SAN » doit être en défaut
 - « DJ_SAN_MT2 » doit être ouvert.
- ☐ Toujours DJ 15kV SAN débroché, demander un ordre de fermeture du DJ SAN depuis relais ABB.
 - Le DJ 15kV SAN ne doit pas se fermer..
 - Si pas OK, prévenir RDE car anomalie.
 - Si OK, embrocher le DJ 15kV et poursuivre la procédure.
- ☐ Réarmer les sécurités: armoire "SARRAT" en salle de relayage, acquitter les défauts sur l'armoire de l'automate. (On peut acquitter SARRAT de HW)
- ☐ Sur le SNCC (groupe 811) réarmer par le point T2A 25
- ☐ Armer la vanne à fermeture rapide (vanne papillon d'entrée vapeur) Température $\geq 145^{\circ}$

Nota:(1) : Une heure après la mise en service de chacun des by-pass, une alarme de rappel apparaît dans la rubrique MSG-SUMM. Ces alarmes sont répétées toutes les heures tant que le by-pass associé est en service.

Sur le clavier automate en salle des TAS :

- ☐ (*) Positionner le commutateur de démarrage "Chaud-Froid" sur "Froid"
- ☐ Appuyer simultanément sur "Shift et P1", la turbine va démarrer et se stabiliser à 2500 T/mn. Pendant cette phase faire une ronde de la machine et surveiller en particulier le bruit et le niveau des vibrations. Si problème ne pas hésiter à arrêter le processus de démarrage
- > ☐ Attente de 20min (10 mn imposée par le programme), vérification de l'absence d'alarme de niveau 1
- > ☐ Enlever le by-pass PSL2026 (T2A 26)
- ☐ Appuyer simultanément sur "Shift et P3", la turbine va accélérer et se stabiliser à 10071 T/mn. (Rapport de réduction 6,714)
- ☐ Si le tas2 est sur une phase d'essais "non couple aux réseaux » pour divers test à partir de 55°C sur le corps de turbine, ouvrir l'eau de refroidissement pour éviter l'élévation de température et de détériorer la machine.
- ☐ Passer le commutateur sur la position "Chaud"
- ☐ Commencer les manœuvres de couplage au réseau

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-005 Révision n° 6	Date : 10/01/2020	Page 5/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

- ☐ Pour le démarrage "à chaud" se positionner à la ligne repérée (*) et placer le commutateur sur « chaud ».

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-16-005 Révision n° 6	Date : 10/01/2020	Page 6/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

> **Manœuvres Provisoires A Faire Apres Le Couplage Du Tas :**

- ☐ Passer le TAS en régulation Manométrique
- ☐ Pour baisser ou augmenter le réactif il faut agir sur le +- courant rotor sur l'armoire SARAT
- ☐ Fermer les purges directes de vapeur
- ☐ Isoler l'Éjectair de démarrage et vérifier que le vide se tienne à une bonne valeur
- ☐ Disposer l'eau de mer sur les aéro-réfrigérants de l'alternateur
- ☐ Disposer l'eau de mer sur échangeur huile tas2 (tiercer de 3 filets sur les 2 échangeurs en service)
- ☐ Dès que la température d'admission de vapeur a dépassé le seuil d'arrêt (155°) supprimer le by-pass T2A7.
- ☐ Dès que le turboalternateur est passé en marche manométrique, déclarer la machine en "marche" par le T2A0.
- ☐ Si la température d'huile commence à monter, ouvrir un peu plus l'EDM sur les échangeurs. Disposer un échangeur supplémentaire d'huile si la température est toujours élevée.

Remarque : tant que le TAS n'est pas déclaré « en marche » et même s'il est en « tachymétrique » on peut régler le débit d'eau au FC 67. Dans le cas contraire la vanne s'ouvre en grand.

4. ARRÊT TAS 2

Ce guide décrit les opérations d'arrêt pour une immobilisation longue de la machine. Si l'arrêt prévu est plus court, on limitera les isolements en fonction de ce temps

- ☐ Prévenir l'exploitation électrique de l'arrêt de la machine
- ☐ Baisser la charge de la machine au minimum (20t/h de vapeur environ)
- ☐ Arrêter le turboalternateur par l'arrêt d'urgence
 - Vérifier sur le SNCC : « DJ_SAN_MT2 » doit être ouvert.
- ☐ Isoler la vapeur d'admission
- ☐ Ouvrir la purge du fond de turbine, ainsi que celles qui se situent en aval de la vanne HCV 20
- ☐ Virer la turbine toutes les 10 mn pendant une heure
- ☐ Isoler les éjectairs en service.
- ☐ Isoler l'eau sur les E 253 et E 254 (éjectairs)
- ☐ Isoler l'eau sur les aéros-réfrigérants
- ☐ By –passer les E 10 et les isoler
- ☐ Ne laisser en service qu'un réfrigérant d'huile
- ☐ Laisser tourner l'huile pendant 4 h avant d'arrêter les pompes et isoler le réfrigérant en service.

5. ANNEXE 1 : SECURITES ELECTRIQUES

Actions	A	Arrêt turbine	Défaut chaînes		Redresseur principal	Déséq. Rotor	Protection Différentielle	C-C entre spires	Max. de I	Masse rotors	Max. de U	Masse Stator	Perte Excit.	Déséquilibre stators		Retour de P.	Buchhols 2 ième stade	T° Transfo
			Normale	Secours										1 ^{ier} stade	2 ^{ième} stade			
Alarmes		X	X (1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excitation		X		(2)	X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X
Disj TAS	X	X		(2)	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
Arrêt turbine		X			X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X

(1) Basculement sur chaîne secours

(2) Déclenchement si marche secours

Alarme si en marche normale

6. ANNEXE 2 : SECURITES TURBINES

Repères	Fonction	seuil	Action	Ouverture DJ 15 KV
PAL2012	Pression basse d'huile de régulation	14 bars	Démarrage NG 232 ou NG 233	
PSL 2013	Pression basse d'huile de graissage	2.4 b	Démarrage NG 232 ou NG 233	
PSL 2014	Pression haute d'huile de graissage	2 bars	Démarrage NG 232 ou NG 233	
PSL 2026	Pression basse d'huile de régulation	3.5 bars	Déclenchement turbine	Oui
XS 74	Usure butée		Déclenchement turbine	Oui
PSH 2010	Pression haute condenseur	450 mmb abs	Déclenchement turbine	Oui
	Survitesse hydraulique	11000t/mn	Déclenchement hydraulique* turbine	Oui
A.U. local	Arrêt d'urgence hydraulique local		Déclenchement hydraulique * turbine	Oui
A.U.	Arrêt d'urgence S de C " Hors système"		Déclenchement turbine	Oui
A.U.	Arrêt d'urgence tableau électrique Centrale Sud		Déclenchement turbine	Oui
TSL 7	Température basse admission vapeur	155°	Déclenchement turbine	Oui
Alimentation automate	Perte de l'alimentation de l'automate TAS 2		Déclenchement turbine	Oui
Def. 15KV	Défaut 15KV		Déclenchement turbine	Oui
	Défaut regroupés alternateur		Déclenchement turbine	Oui
	Défaut niveau 2 automate (défaut capteurs de vitesse ou vitesse <seuil)		Déclenchement turbine	Oui